Aplicación web de órdenes de servicio para gestión de Tickets enfocada al área administrativa de ESCOM

Trabajo Terminal No. 2027-A031

*Alumnos: *Alvarado Gutiérrez José Carlos, San Agustín Alcivar Ricardo. Directores: Dr. José Asunción Enríquez Zárate, Rubén Peredo Valderrama.*
**e-mail: jalvaradog1800@alumno.ipn.mx*

Resumen: La presente propuesta plantea el desarrollo de un prototipo funcional de aplicación web para la gestión de solicitudes administrativas mediante órdenes de servicio en la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM). El sistema busca sustituir parcialmente el seguimiento manual de solicitudes realizadas mediante memorándums, correos u otros medios no centralizados, permitiendo registrar, asignar, dar seguimiento, consultar e imprimir órdenes de servicio. La solución estará dirigida al área administrativa de ESCOM y permitirá organizar las solicitudes por estado, prioridad, área responsable y usuario solicitante, incorporando mecanismos de autenticación, autorización por roles y restricciones por área. Para su desarrollo se empleará una arquitectura Modelo-Vista-Controlador y una metodología ágil basada en prototipos, con el propósito de construir versiones funcionales progresivas que validen la utilidad del sistema en un contexto real. Con ello, se busca mejorar la eficiencia en la gestión de solicitudes administrativas en ESCOM, reduciendo tiempos de atención y aumentando la trazabilidad de los procesos.

Palabras clave:

1. Introducción

En el entorno organizacional actual, la gestión eficiente de solicitudes, incidencias y órdenes de servicio constituye un elemento fundamental para garantizar la continuidad operativa y la calidad en la atención tanto interna como externa. Muchas empresas utilizan sistemas de órdenes de servicio para organizar y dar seguimiento a estas solicitudes; sin embargo, es frecuente que dichas herramientas sean antiguas, poco intuitivas o excesivamente complejas, incorporando funcionalidades innecesarias que dificultan su adopción y uso cotidiano. Esta situación genera problemas de trazabilidad, retrasos en la atención, duplicidad de información y falta de control en la supervisión de los procesos [1].

Ante este panorama, se identifica la necesidad de desarrollar una solución moderna y adaptable que permita gestionar órdenes de servicio de manera estructurada, priorizando la claridad en los flujos de trabajo y la facilidad de uso. Desde la perspectiva de la ingeniería de software, el desarrollo de sistemas debe orientarse a satisfacer necesidades reales del usuario mediante procesos estructurados y modelos arquitectónicos bien definidos [1], [2].

La propuesta se orienta a ofrecer una herramienta general y práctica que pueda ser utilizada en distintos contextos empresariales sin depender de sistemas propietarios o soluciones sobredimensionadas. Asimismo, se contempla la incorporación de mecanismos de control de acceso y administración de usuarios, permitiendo delimitar responsabilidades y visibilidad de información de acuerdo con los roles establecidos.

Con ello, la propuesta busca contribuir a una gestión más organizada y eficiente de las órdenes de servicio, mejorando la trazabilidad de los procesos y fortaleciendo la administración interna mediante una plataforma clara, estructurada y alineada a las necesidades reales de operación.

2. Objetivos

Objetivo general.

- Desarrollar un prototipo funcional de aplicación web para la gestión de solicitudes administrativas mediante órdenes de servicio en ESCOM, con el fin de mejorar la trazabilidad, organización y eficiencia en la atención de solicitudes.

Objetivos específicos.

1. Analizar la problemática asociada a los sistemas tradicionales de gestión de órdenes de servicio, identificando sus principales limitaciones en términos de usabilidad, complejidad y control de acceso.

2. Definir y documentar la arquitectura del sistema utilizando la arquitectura con el patrón MVC, asegurando la separación estricta de responsabilidades, respetando los principales principios de diseño de software utilizado en aplicaciones empresariales un modelo estructurado que permita separar adecuadamente la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la persistencia de datos, siguiendo principios de arquitectura de aplicaciones empresariales [4].

3. Analizar, diseñar e implementar el módulo de registro de órdenes de servicio, permitiendo capturar información relevante para la atención efectiva de órdenes de servicio.

4. Analizar, diseñar e implementar el módulo de asignación y gestión de estados de los órdenes de servicio, estableciendo un flujo controlado para su atención y seguimiento.

5. Analizar, diseñar e implementar el módulo básico de seguimiento de órdenes de servicio en el sistema, permitiendo registrar respuestas, historial automático de cambios de estado y actualización manual de estados en cada ticket. Analizar, diseñar e implementar el módulo de seguimiento que permita registrar respuestas, historial de cambios y actualización de estados en cada ticket.

6. Analizar requerimientos, diseñar e implementar un módulo de búsqueda y filtrado de órdenes de servicio con soporte para los siguientes criterios: estado, prioridad, categoría/subcategoría, etc. Analizar, diseñar e implementar funcionalidades de búsqueda y filtrado de órdenes de servicio para facilitar la consulta por distintos criterios.

7. Analizar, diseñar e implementar el módulo de gestión de usuarios y permisos, que permita operaciones CRUD completas sobre usuarios, roles y definición de areas de acceso en el sistema. Analizar, diseñar e implementar el módulo de administración de usuarios que permita realizar operaciones CRUD, asignar contraseñas y definir permisos y áreas de acceso.

8. Analizar, diseñar e implementar módulo de mecanismos de control de acceso basado en roles, definiendo roles preestablecidos (admin, cliente y visualizador) con permisos diferenciados, más restricciones por áreas, garantizando que los usuarios solo visualicen y realicen operaciones sobre órdenes de servicio de sus áreas autorizadas. Analizar, diseñar e implementar los mecanismos de control de acceso basados en roles y restricciones por áreas, garantizando que los usuarios solo puedan visualizar y operar sobre los órdenes de servicio autorizados.

9. Llevar a cabo pruebas funcionales completas (manuales y/o automatizadas) para validar el correcto funcionamiento de todos los casos de uso definidos en los diversos módulos del sistema. Realizar pruebas funcionales del sistema para validar el correcto funcionamiento de los casos de uso definidos.

3. Justificación

En la actualidad, la gestión de solicitudes administrativas constituye un proceso crítico dentro de las organizaciones, ya que impacta directamente en la eficiencia operativa, la calidad del servicio interno y la adecuada atención de requerimientos entre áreas. En muchos casos, estos procesos se apoyan en sistemas de órdenes de servicio que resultan obsoletos, poco intuitivos o excesivamente complejos, lo que dificulta su adopción y uso cotidiano. Esta situación genera problemas como baja usabilidad, pérdida de trazabilidad, duplicidad de información y falta de control en la supervisión de las solicitudes, afectando el desempeño general de las áreas administrativas [2].

En el caso particular de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), gran parte de las solicitudes administrativas —como requerimientos de servicios internos, gestión de recursos o trámites entre áreas— aún se realizan mediante mecanismos manuales o semi-digitales, tales como memorándums impresos, correos electrónicos o registros informales. Este tipo de gestión implica un alto consumo de papel, tiempos prolongados de atención, dificultades en el seguimiento de solicitudes y un mayor riesgo de extravío o duplicidad de la información. En consecuencia, se ve afectada la organización interna y la eficiencia en la atención de los procesos administrativos.

Es importante destacar que el sistema propuesto no tiene como finalidad funcionar como una mesa de ayuda técnica ni atender incidencias de soporte informático, sino que está enfocado específicamente en la gestión de procesos administrativos internos mediante el uso de órdenes de servicio. Esto permite estructurar y formalizar el flujo de solicitudes dentro de ESCOM, facilitando su registro, asignación, seguimiento y control, de acuerdo con las necesidades reales del área administrativa.

Por otra parte, aunque existen soluciones en el mercado para la gestión de órdenes de servicio, muchas de ellas están diseñadas para entornos corporativos de gran escala, lo que implica altos costos, configuraciones complejas o funcionalidades que exceden los requerimientos de instituciones como ESCOM. Como resultado, estas herramientas no resultan adecuadas para su implementación en contextos académicos o administrativos con necesidades específicas, lo que refuerza la necesidad de desarrollar una solución adaptada.

Ante este panorama, el desarrollo de una aplicación web para la gestión de solicitudes administrativas mediante órdenes de servicio se presenta como una alternativa viable que permitirá digitalizar y organizar estos procesos de manera estructurada. La propuesta contempla funcionalidades esenciales como el registro, asignación, seguimiento, consulta e impresión de órdenes de servicio, integradas con un sistema de control de acceso basado en roles y áreas (RBAC), que garantiza la seguridad, la delimitación de responsabilidades y la correcta visualización de la información [5].

De esta manera, el proyecto no solo atiende una necesidad técnica, sino que también contribuye a la optimización de los procesos administrativos dentro de ESCOM, promoviendo una gestión más eficiente, organizada y transparente. Asimismo, favorece la reducción del uso de papel, mejora la trazabilidad de las solicitudes y facilita la toma de decisiones basada en información estructurada, consolidándose como una herramienta de apoyo para la modernización de la gestión administrativa institucional.

4. Productos o Resultados esperados

Al finalizar la propuesta, se espera contar con una aplicación web funcional para la gestión de órdenes de servicio, diseñada para cubrir los casos de uso esenciales dentro de un entorno organizacional. La presente propuesta permitirá registrar, asignar, dar seguimiento, consultar e imprimir órdenes de servicio, garantizando la trazabilidad de las solicitudes desde su creación hasta su cierre.

La aplicación incorporará un módulo de administración de usuarios que permitirá realizar operaciones básicas

de creación, consulta, actualización y desactivación de cuentas, así como la asignación de contraseñas y la definición de permisos y áreas autorizadas. Esto asegurará un control de acceso adecuado, delimitando la visibilidad y operación de los órdenes de servicio conforme a los roles establecidos.

Entre los resultados técnicos del proyecto se contemplan:

- Una aplicación web estructurada bajo un modelo arquitectónico organizado que permita la separación de responsabilidades entre interfaz, lógica de negocio y persistencia de datos.
- Implementación de un sistema de autenticación y autorización basado en roles y restricciones por áreas.
- Base de datos estructurada que almacene información de usuarios, áreas, órdenes de servicio, historial de seguimiento y catálogos necesarios para la operación.
- Módulo de búsqueda y filtrado de órdenes de servicio por distintos criterios (estado, área, fechas, responsable, entre otros).
- Vista imprimible o formato de salida de los órdenes de servicio registrados.

Adicionalmente, como parte de los entregables del proyecto, se incluirá:

- Manual de usuario para la correcta operación del sistema.
- Scripts de base de datos y manual de instalación.
- Pruebas funcionales que validen los casos de uso implementados.

Estos productos permitirán demostrar el correcto funcionamiento de la plataforma, así como su viabilidad como solución general para la gestión de órdenes de servicio en distintos entornos organizacionales.

Adicionalmente a esto, la aplicación será desarrollada bajo el modelo arquitectónico **MVC**, el cual permite separar de manera clara la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos. Esta organización facilita la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización de componentes, además de promover un desarrollo estructurado y alineado con buenas prácticas en aplicaciones empresariales. La arquitectura MVC permitirá que la capa de presentación interactúe de forma controlada con la lógica del sistema, garantizando una adecuada separación de responsabilidades.

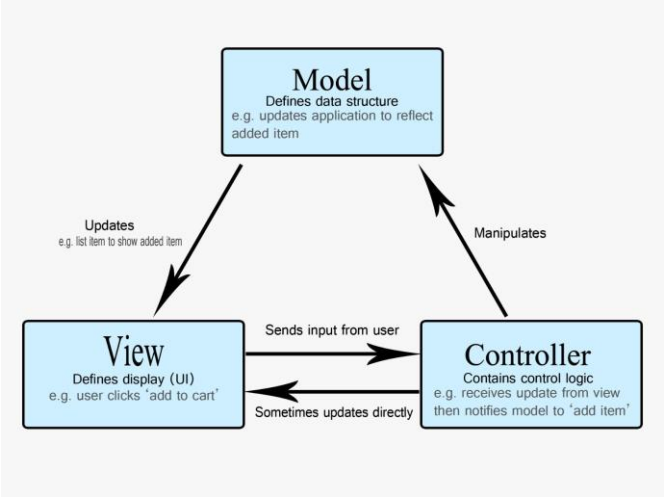


Figura 1. Representación visual de la arquitectura a utilizar en la propuesta “Modelo Vista Controlador” [2]

5. Metodología

Para el desarrollo del presente proyecto se empleará una metodología ágil basada en el modelo de prototipado, la cual permite construir versiones funcionales del sistema de manera progresiva, incorporando mejoras continuas en cada iteración. Este enfoque resulta adecuado para el desarrollo de aplicaciones web, ya que facilita la validación temprana de funcionalidades clave y la adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo, siguiendo enfoques ágiles de carácter iterativo [3].

El proceso se organizará en **iteraciones sucesivas**, donde cada una seguirá el ciclo del modelo de prototipado: recolección y refinamiento de requisitos, diseño rápido, construcción del prototipo, evaluación funcional y ajustes derivados de la retroalimentación obtenida. Cada iteración generará un incremento funcional del sistema, integrando interfaz, lógica de negocio y persistencia de datos.

Debido a que el proyecto busca validar progresivamente una solución funcional en un contexto administrativo real, se empleará una metodología basada en prototipos.

El proyecto se desarrollará a través de las siguientes iteraciones:

Iteración 1: Prototipo base (Registro y consulta)

- En esta iteración se realizará el análisis inicial de requerimientos y la definición de los casos de uso principales relacionados con el registro y consulta de órdenes de servicio. Se elaborará un diseño rápido de la estructura general del sistema y se construirá un primer prototipo funcional que permita registrar y visualizar órdenes de servicio básicos. Posteriormente, se realizará una evaluación funcional para identificar mejoras y ajustes.

Iteración 2: Asignación y control de estados

- A partir del prototipo base, se refinarán los requerimientos relacionados con la gestión del ciclo de vida del ticket. Se diseñará e implementará el módulo de asignación de órdenes de servicio a responsables y la administración de estados. Finalizada la construcción, se evaluará el funcionamiento del flujo completo y se realizarán ajustes necesarios.

Iteración 3: Seguimiento y control de acceso

- En esta etapa iterativa se incorporará el sistema de seguimiento, incluyendo historial de respuestas y cambios de estado. Asimismo, se implementará el mecanismo de autenticación y autorización basado en roles y restricciones por áreas, siguiendo el modelo de control de acceso RBAC [5]. La iteración concluirá con pruebas funcionales parciales y ajustes derivados de la validación.

Iteración 4: Búsqueda avanzada y consolidación del sistema

- En la última iteración se integrarán funcionalidades de búsqueda y filtrado por distintos criterios, así como la administración de catálogos necesarios para la operación. Se realizarán pruebas funcionales integrales del sistema completo, verificando el correcto funcionamiento de todos los módulos implementados y la coherencia de la base de datos.

Documentación y entrega final

- Una vez validadas las funcionalidades, se elaborará la documentación técnica del sistema, incluyendo el instructivo de uso del aplicativo, la descripción de la estructura general del proyecto y la explicación de los módulos implementados. Asimismo, se preparará la presentación técnica y la evidencia del funcionamiento del sistema para su evaluación final.

Este enfoque iterativo permitirá desarrollar una herramienta sólida, validada progresivamente y alineada a las necesidades reales de operación, garantizando trazabilidad, control de acceso y mantenibilidad del sistema.

6. Cronograma

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): Alvarado Gutiérrez José Carlos TT No.: 2027-A031

Título del TT: Plataforma Web de órdenes de servicio para gestión general de órdenes de servicio.

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Iteración 1: Prototipo base (Autenticación y registro)											
Levantamiento de requerimientos del sistema											
Diseño de base de datos (usuarios, roles, tickets)											
Desarrollo de Iniciar Sesión (CU-01)											
Desarrollo de Consultar Ticket (CU-02, hub compartido)											
Pruebas funcionales iniciales y ajustes											
Evaluación TT1											
Iteración 3: Seguimiento y control de acceso											
Implementación del control de acceso basado en roles (RBAC)											
Configuración de permisos por áreas de acceso											
Pruebas de acceso y seguridad del sistema											
Iteración 4: Gestión documental y catálogos											
Desarrollo del catálogo de Usuarios (CU-06 a CU-10)											
Desarrollo del catálogo de Áreas (CU-11 a CU-14)											
Desarrollo del módulo de gestión documental (CU-03 a CU-05)											
Pruebas del módulo de Documentos y Catálogos											

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Iteración 5: Búsqueda avanzada y consolidación											
Integración general de los módulos del sistema											
Pruebas funcionales integrales y ajustes finales											
Documentación técnica y entrega final											
Evaluación TT2											

6. Cronograma

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): San Agustín Alcivar Ricardo TT No.: 2027-A031

Título del TT: Plataforma Web de órdenes de servicio para gestión general de órdenes de servicio.

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Iteración 1: Prototipo base (Registro y consulta)											
Definición de casos de uso											
Diseño de interfaces (Mockups)											
Desarrollo de Crear Ticket y Editar Ticket (CU-15, CU-16)											
Pruebas funcionales iniciales del prototipo base											
Evaluación TT1											
Iteración 2: Asignación y control de estados											
Diseño del flujo de asignación de órdenes de servicio											
Desarrollo de Reasignar Ticket (CU-18)											
Implementación del control de estados											
Pruebas del flujo de asignación y ajustes											
Iteración 3: Seguimiento y control de acceso											
Desarrollo de Responder Ticket e historial de respuestas (CU-17)											
Pruebas del módulo de seguimiento											
Iteración 5: Búsqueda avanzada y consolidación											
Desarrollo de Buscar Ticket e Imprimir Ticket (CU-19, CU-20)											
Módulo de búsqueda y filtrado de órdenes de servicio											

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Integración general de los módulos del sistema											
Pruebas funcionales integrales y ajustes finales											
Evaluación TT2											

7. Referencias

1. R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.

2. I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

3. K. Schwaber and J. Sutherland, "The Scrum Guide," Scrum.org, 2020.

4. M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2003.

5. National Institute of Standards and Technology (NIST), "Role-Based Access Control (RBAC)," NIST Computer Security Resource Center.

6. Spring, "Spring Boot Reference Documentation," Spring.io, [Online]. Available: https://spring.io/projects/spring-boot

7. MariaDB Foundation, "MariaDB Documentation," MariaDB.org, [Online]. Available: https://mariadb.org

8. AXELOS, ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. Norwich, UK: The Stationery Office, 2019.

8. Alumnos y Directores

José Carlos Alvarado Gutiérrez.- Alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Escuela Superior de Cómputo, Especialidad Sistemas, Boleta: 2022630368, Tel. 5636532538, email: jcarlosagutierrezipn@gmail.com

Firma:_____

Ricardo San Agustín Alcivar.- Alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Escuela Superior de Cómputo, Especialidad Sistemas, Boleta: 2022630552, Tel. 5535774680, email: ridima1168@gmail.com

Firma:_____

Enriquez Zárate José Asunción. Dr. en Educación por el Centro Universitario de España y México 2024, M. en C. de la Computación por el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco 2011, Lic. en Informática Administrativa por el Centro Universitario UAEM Texcoco 2003, Profesor de ESCOM/IPN (Dpto. Ingeniería en Sistemas Computacionales). Áreas de Interés: Aplicaciones Web, Apis y Servicios Web, Integración de Sistemas, Bases de Datos, Realidad Aumentada, Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Moviles, Aplicaciones Empresariales Java (Jakarta EE). Tel: 5581452054

Firma:_____

Rubén Peredo Valderrama. Maestro en Ciencias de la computación egresado del Centro de Investigación en Computación del IPN, y Candidato a Doctor en Ciencias de la Computación. Sus lineas de investigación son: Educación Basada en Web, Web Semántica, Sistemas Multi-Agente, y Multimedia. Miembro del SNI en el periodo 2008-2010. Trabajo en el CIC-IPN en el área de Inteligencia Artificial, Bases de Datos y Tecnología de Software. Actualmente es profesor investigador en la ESCOM. Cuenta con varias publicaciones indexadas a nivel internacional, publicaciones en revistas internacionales y nacionales, además de ser coautor de un capítulo de libro Springer, publicaciones en memorias de congreso internacionales y nacionales, además de otras publicaciones. Correo: rperedo@ipn.mx Tel: 5557296000 ext 52039

Firma:_____

CARÁCTER: Confidencial
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 11 Fracc. V y Artículos 108, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfono.